

Карасаев Данил Саматович

2 курс

Домашнее задание №1

S - сторона квадратного изображения

B - размер батча

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{H_{in} + 2 \cdot p + k}{S_{stride}} \right\rfloor + 1$$

$$FLOP_{layer} = 2 \cdot C_{in} \cdot C_{out} \cdot k^2 \cdot H_{out} \cdot W_{out}$$

Слой 1

$$p = 7 // L = 3$$

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{S + 8 - 7}{2} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{S - 1}{2} \right\rfloor + 1$$

В силу того, что S кратно 16 $\Rightarrow H_{out} = \frac{S}{2}$

Выход первого слоя до пулинга - $32 \cdot \frac{S}{2} \cdot \frac{S}{2}$

$$FLOP_{s_1} = 2 \cdot 3 \cdot 32 \cdot 7^2 \cdot \left(\frac{S}{2}\right)^2 = 2352 S^2$$

$$\text{Выход после Max Pool} = \left\lfloor \frac{\frac{S}{2} + 2 - 3}{2} \right\rfloor + 1 = \frac{S}{4}$$

Итого после первого слоя + pool - тензор $32 \cdot \left(\frac{S}{4}\right) \cdot \left(\frac{S}{4}\right)$

Слой 2

$$p = 5 // L = 2$$

$$FLOP_{s_2} = 2 \cdot 32 \cdot 64 \cdot 5^2 \cdot \left(\frac{S}{4}\right)^2 = 6400 S^2$$

Случай 3

$$p = 3 // 2 = 1$$

$$B_{\text{вых}} = \frac{S}{2}$$

$$H_{\text{out}} = \left\lceil \frac{\frac{S}{2} + 2 - 3}{2} \right\rceil + 1 = \frac{S}{8}$$

$$B_{\text{вых}} = 128 \cdot \left(\frac{S}{8}\right) \cdot \left(\frac{S}{8}\right)$$

$$FLOP_{S_3} = 2 \cdot 64 \cdot 128 \cdot 3^2 \cdot \left(\frac{S}{8}\right)^2 = 2304 S^2$$

Случай 4

$$p = 1 // 2 = 0$$

$$FLOP_{S_4} = 2 \cdot 128 \cdot 256 \cdot 1^2 \cdot \left(\frac{S}{8}\right)^2 = 1024 S^2$$

Случай 5

$$p = 1$$

$$B_{\text{вых}} = \frac{S}{8}$$

$$H_{\text{out}} = \left\lceil \frac{\frac{S}{8} + 1 - 3}{2} \right\rceil + 1 = \frac{S}{16}$$

$$B_{\text{вых}} = 256 \cdot \left(\frac{S}{16}\right) \cdot \left(\frac{S}{16}\right)$$

$$FLOP_{S_5} = 2 \cdot 256 \cdot 256 \cdot 3^2 \cdot \left(\frac{S}{16}\right)^2 = 4608 S^2$$

Случай 6

Выход остался тем же

$$FLOP_{S_6} = 2 \cdot 256 \cdot 512 \cdot 1^2 \cdot \left(\frac{S}{16}\right)^2 = 1024 S^2$$

Head

Global Avg Pool собирает $512 \cdot (\frac{S}{16}) \cdot (\frac{S}{16})$ в вектор
длины 512 это $O(S^2)$ сложений, но с коэф-м $\ll 1$ по
сравнению со свертками $\Rightarrow$ считаем пренебрежимо
малым

$$FLOPs_{Pool} = 2 \cdot 512 \cdot 256 = 262144$$

$$FLOPs_{ReLU} = 2 \cdot 256 \cdot 100 = 51200$$

~~ReLU~~ ReLU - пренебрежимо мало.

$$FLOPs_{head} = 262144 + 51200 = 313344$$

$$\sum S^2 = 2352 + 6400 + 2304 + 1024 + 4608 + 1024 + 17712$$

$$FLOPs(S, B) = B \cdot (17712 S^2 + 313344)$$

Параметры сети

$$\begin{aligned} \sum W &= (32 \cdot 3 \cdot 7^2) + (64 \cdot 32 \cdot 5^2) + (128 \cdot 64 \cdot 3^2) + (256 \cdot 128 \cdot 1^2) + \\ &+ (256 \cdot 256 \cdot 3^2) + (512 \cdot 256 \cdot 1^2) + (512 \cdot 256 + 256) + (256 \cdot 100 + 100) = \\ &= 4704 + 51200 + 73728 + 32768 + 589824 + 131072 + 131328 + \\ &+ 25700 = 1040324 \end{aligned}$$

$$Params\ bytes = 4 \cdot 1040324 \approx 4,16\ MB$$

Сумма (in + out) элементов по слоям

$$\text{conv1} = 3S^2 + 8S^2 = 11S^2 - \max \Rightarrow \text{MEMORY}(S, B) = 4 \cdot 161296 +$$

$$\text{pool1} = 8S^2 + 2S^2 = 10S^2 + 4 \cdot 11S^2 B$$

$$\text{conv2} = 2S^2 + 4S^2 = 6S^2$$

$$\text{conv3} = 4S^2 + 2S^2 = 6S^2$$

$$\text{conv4} = 2S^2 + 4S^2 = 6S^2$$

$$\text{conv5} = 4S^2 + 1S^2 = 5S^2$$

$$\text{conv6} = 1S^2 + 2S^2 = 3S^2$$

Latency

$$\text{Latency}(S, B, \theta) = \theta_0 + \max\left(\underbrace{\theta_1 \cdot \text{FLOPs}(S, B)}_{\text{compute-bound}}, \underbrace{\theta_2 \cdot \text{Bytes}(S, B)}_{\text{memory-bound}}\right)$$

где,

θ_0 - фиксированный overhead запуска ядра, доминирует при малых S, B

$\theta_1 = \frac{1}{\text{FLOPs}_{\text{eff}}}$, где $\text{FLOPs}_{\text{eff}}$ это эффективная производительность GPU в FLOPs, доминирует при больших S

$\theta_2 = \frac{1}{\text{Bytes}_{\text{eff}}}$ - эффективная пропускная способность памяти в байт/с, доминирует при больших B и малых S

Альтернативной формой является:

$$\text{Latency}(S, B, \theta) = \theta_0 + \theta_1 \cdot \text{FLOPs}(S, B) + \theta_2 \cdot \text{Bytes}(S, B)$$

Важное уточнение и проводим тесты на NVIDIA H100 PCIe, 80ГБ (в чате, входе, запрета не было). Сетка базовая — 4 значения $S + 4$ случайных, 9 базовых значений $B + 3$ случайных = 132 конф., входные случайные тензоры

Калибровка Latency

МНК с ограничением на неотрицательность вместо обычного $\text{lsq: FLOPs}(S, B)$ и $\text{Bytes}(S, B)$ практически полностью коммутативны на этой сетке, и обычный МНК уводит один из коэф-в в ~~ниж~~ отриц. область

$$\theta_0 = 3.23 \cdot 10^{-4} \text{ с}, \theta_1 = 4.35 \cdot 10^{-14} \text{ с/FLOP}, \theta_2 \approx 0$$

θ_2 при коммутативности просто заимует вклад одного из элементов. Медианная относительная ошибка на ортогональных точках — 8%.

Energy (S, B, θ)

$$\text{Energy}(S, B, \theta) = P_{\text{idle}} \cdot \text{Latency}(S, B, \theta) + \theta_3 \cdot \text{FLOPs}(S, B) + \theta_4 \cdot \text{Bytes}(S, B),$$

где P_{idle} — стат. мощность простоя GPU в Вт, а θ_3, θ_4 — энергии на FLOP/Б

Анализировать калибровку Latency

$P_{idle} = 0 \text{ Вт}$, $\theta_3 = 1.5 \cdot 10^{-11} \text{ Дж/ФЛОП}$, $\theta_4 = 0$. Медленная и медленная - 16.4%

У меня получилось, что все три Latency, Memory, Energy хорошо работают в составе bound решения, где с большими S и B и систематически расходятся при малых S и B. Причиной является то, что $FLOPs(S, B)$ и $Bytes(S, B)$ растут пропорционально друг другу поэтому МКК калибровка не может разделить все константные члены от членов, пропорциональных $FLOPs$.